

**TALLER SOBRE LA CONSTRUCCIÓN DEL PROTOTIPO DEL SOFTWARE DE
ACUERDO AL ANÁLISIS DE LAS CARACTERÍSTICAS FUNCIONALES Y DE
CALIDAD**

JUAN CAMILO HERRERA VELASQUEZ

SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE (SENA)

3070299. ANALISIS Y DESARROLLO DE SOFTWARE

JOHN NIÑO

05 DE SEPTIEMBRE 2025

INTRODUCCIÓN

En este taller, se desarrollarán prototipos de pantallas para una aplicación de gestión y confirmación de pedidos de colchones Mauroflex. Además, se realizará una investigación sobre la calidad del software, y usabilidad, estándares de calidad y tecnologías que apoyan la calidad. El objetivo es crear una aplicación que no solo sea funcional, sino también fácil de usar y de alta calidad.

DIAGRAMA DE FUNCIONALIDAD

Pantalla De Autenticación

Título: ¡Bienvenido!

Campos

- Correo electrónico
- Contraseña

Enlace: ¿Olvidaste tu contraseña?

Botón: Iniciar sesión

Enlace: ¿Aún no tienes una cuenta? Únete aquí

Pantalla De Registro

Título: Registro de usuario

Campos

- Nombres
- Apellidos
- Selector: Tipo de documento + Numero de documento
- Email
- Contraseña
- Confirmar contraseña

Botón: Registrar

Pantalla De Errores

Icono: Alerta o error

Mensaje de error: ¡Ha ocurrido un error!

Botón: Regresar

Paleta de colores

- **Color principal:** Degradado a los 90°: #004aad,#cb6ce6
- **Color secundario:** Morado intenso (#4567B7)

- **Color de acento:** Blanco (#FFFFFF)

Especificación Visual

- Colores:

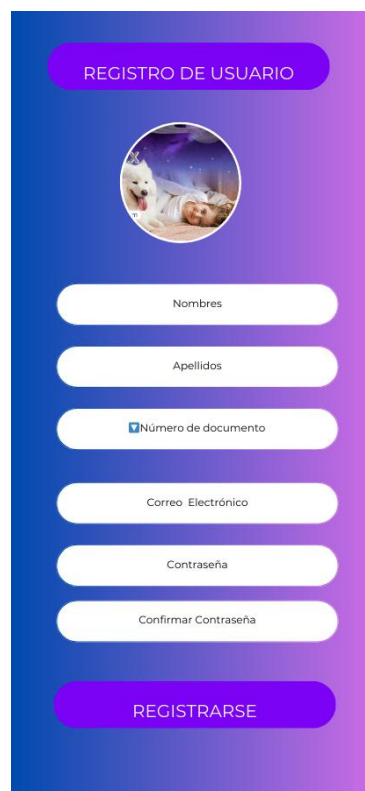
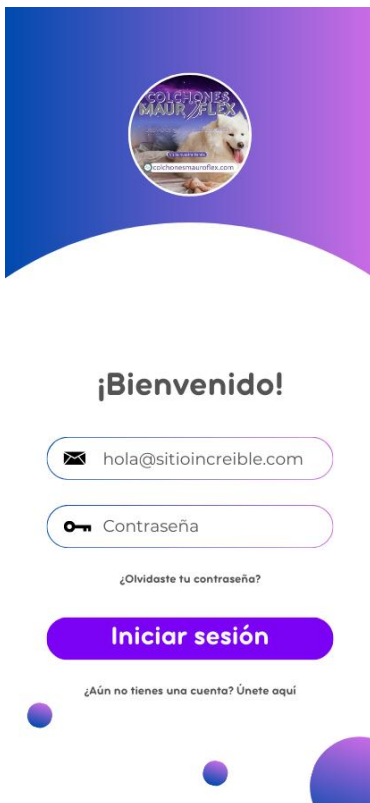
- Color principal: Degradado a los 90°: #004aad,#cb6ce6
- Color secundario: #7B02F4 (morado intenso)
- Color de fondo/texto: #FFFFFF (blanco)

- Tipografía:

- Tipo de letra: Montserrat

- Elementos visuales:

- Imagen de la empresa en un círculo
- Icono de error o alerta
- Íconos o barras en recuadros para los campos de autenticación
- Diseño:
 - Estilo minimalista y limpio
 - Espaciado y alineación adecuados para mantener la coherencia visual



Calidad del software

La calidad de software es el conjunto de características de un producto digital que determinan su capacidad para cumplir con los requisitos de los usuarios y otras partes interesadas, funcionando de manera eficiente, confiable, segura, usable y fácil de mantener a lo largo del tiempo. Se mide a través de atributos como la funcionalidad (hacer lo correcto), la fiabilidad (no fallar inesperadamente), la usabilidad (ser fácil de usar), el rendimiento (ser eficiente), la mantenibilidad (ser fácil de modificar) y la seguridad (estar protegido).

Usabilidad en software

La usabilidad se refiere a la facilidad con que un usuario puede interactuar con un producto de software. Algunos aspectos clave de la usabilidad son:

- Intuitividad
- Facilidad de navegación
- Claridad en la presentación de la información
- Capacidad de respuesta

Estándares de calidad

Algunos estándares de calidad para el software son:

- ISO/IEC 25010 (SQuaRE): Define las características de calidad del software, como la funcionalidad, eficiencia, usabilidad, fiabilidad, seguridad y mantenibilidad.
- CMMI (Capability Maturity Model Integration): Es un modelo de madurez que ayuda a las organizaciones a mejorar sus procesos de desarrollo de software.

Tecnologías que apoyan la calidad

Algunas tecnologías que apoyan la calidad del software son:

- Herramientas de testing automatizado (Selenium, Appium)
- Herramientas de análisis de código (SonarQube, CodeCoverage)
- Herramientas de gestión de defectos (JIRA, Bugzilla)
- Metodologías ágiles (Scrum, Kanban)

Estas son solo algunas de las tecnologías y estándares que apoyan la calidad del software. La calidad es un aspecto fundamental en el desarrollo de software, y es importante considerar estos aspectos desde el inicio del proyecto

CONCLUSIÓN

En este taller, se diseñaron prototipos de pantallas para una aplicación de gestión y confirmación de pedidos de colchones Mauroflex, aplicando conceptos de calidad del software y usabilidad. A través de la investigación sobre calidad del software, se identificaron aspectos clave como la usabilidad, estándares de calidad y tecnologías que apoyan la calidad.

Los prototipos diseñados buscan proporcionar una experiencia de usuario intuitiva y eficiente.